Université Mohammed V
Faculté des Sciences
Rabat

Théorie des mesures et Intégration

M28-SMA5 - Chapitre 5 :

Fonctions intégrables au sens de Lebesgue

Allal GHANMI

(2016 - 2017)

Chapitre 5

Fonctions intégrables au sens de Lebesgue

Il s'agit de définir l'analogue de l'intégrale classique pour la donnée d'un espace mesuré de mesure positive $(X, \mathcal{M}, \mu)$, à titre d'exemple $(\mathbb{R}, \mathfrak{B}(\mathbb{R}), \lambda)$; λ étant la mesure de Lebesgue. Plus précisement, on se propose de définir une application linéaire sur l'espace vectoriel $\mathfrak{M}^+(X)$ des fonctions mesurables positives sur X à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}^+$, $\varphi : \mathfrak{M}^+(X) \Longrightarrow \overline{\mathbb{R}}^+$; $\varphi(f) = \int f d\mu = \int_X f(x) d\mu$, de sorte que pour toute partie mesurable $A \in \mathcal{M}$, on a

$$\varphi(\chi_A) = \int \chi_A d\mu = \mu(A)$$

où χ_A désigne la fonction indécatrice de A.

A la base de la construction le théorème d'approximation des fonctions mesurables positives par des suites croissantes de fonctions étagées positives.

5.1 I- Construction de l'intégrale pour les fonctions étagées positives

Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré, $\mu \geq 0$.

On note par $\mathcal{E}^+$ l'espace des fonctions éagées positives, et on note que

$$\varphi \in \mathcal{E}^+ \Longleftrightarrow \text{ il existe } \alpha_i \in \mathbb{R}^+ \text{ et } A_i \in \mathcal{M}; i = 0, 1, .., N, \text{ tels que } \varphi = \sum_{i=0}^{N} \alpha_i \chi_{A_i}.$$

Soit encore

$$\varphi \in \mathcal{E}^+ \iff \text{il existe } \alpha_i \in \mathbb{R}^+ \text{ et } A_i \in \mathcal{M}; i = 0, 1, .., N, \text{ avec } \bigcup_{i=0}^{N} A_i = X$$

$$\text{tels que } \varphi = \sum_{i=0}^{N} \alpha_i \chi_{A_i}$$

$$\iff \text{il existe } \alpha_i \in \mathbb{R}^+ \text{ et } A_i \in \mathcal{M}; i = 0, 1, .., N, \text{ deux à deux disjoints avec } \bigcup_{i=0}^{N} A_i = X$$

$$\text{tels que } \varphi = \sum_{i=0}^{N} \alpha_i \chi_{A_i}.$$

Remarque 5.1.1. *On a $\mathcal{E}^+ \subset \mathfrak{M}^+(X)$, où $\mathfrak{M}^+(X)$ désigne l'espace des fonctions mesurables positives sur X.*

On montre le résultat suivant :

Lemme 5.1.2. *Soient $\alpha_i \in \mathbb{R}^+$, $A_i \in \mathcal{M}$ deux à deux disjoints et*

$$\varphi = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i} \in \mathcal{E}^+.$$

Alors la quantité

$$\sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mu(A_i)$$

est independante de la décomposition choisie de φ.

Preuve. Soient

$$\varphi = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i} = \sum_{j=1}^{M} \beta_j \chi_{B_j}$$

deux décomposition de φ, avec $\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{R}^+$, $A_i, B_j \in \mathcal{M}$ et $X = \bigcup_{i=1}^{N} A_i = \bigcup_{j=1}^{M} B_j$. Les parties A_i (resp B_j) sont supposées deux à deux disjoints. Alors

$$A_i = \bigcup_{j=1}^{M} A_i \cap B_j,$$

avec les $A_i \cap B_j \in \mathcal{M}$ et sont deux à deux disjoints. Il en résulte alors que :

$$\begin{aligned}
\varphi &= \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i} \\
&= \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{\bigcup_{j=1}^{M} A_i \cap B_j} \\
&= \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \sum_{j=1}^{M} \chi_{A_i \cap B_j} \\
&= \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} \alpha_i \chi_{A_i \cap B_j}.
\end{aligned}$$

De même, en utilisant le fait que

$$B_j = \bigcup_{i=1}^{N} A_i \cap B_j$$

on obtient

$$\varphi = \sum_{j=1}^{M} \sum_{i=1}^{N} \beta_i \chi_{A_i \cap B_j}.$$

Alors, pour tout $(i,j) \in \{1,2,....,N\} \times \{1,2,....,M\}$ tel que $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ on a $\alpha_i = \beta_j$. En effet, pour $x \in A_i \cap B_j \neq \emptyset$, on a

$$\varphi(x) = \alpha_i \chi_{A_i \cap B_j}(x) = \beta_j \chi_{A_i \cap B_j}(x).$$

D'où

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mu(A_i) &= \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mu(\bigcup_{j=1}^{M} A_i \cap B_j) \\
&= \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} \alpha_i \mu(A_i \cap B_j) \\
&= \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} \beta_j \mu(A_i \cap B_j) \\
&= \sum_{j=1}^{M} \beta_j \mu(B_j)
\end{aligned}$$

□

Définition 5.1.3. *Soit $\varphi = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i} \in \mathcal{E}^+$ avec $\alpha_i \in \mathbb{R}^+$ et les $A_i \in \mathcal{M}$ sont deux à deux disjoints. On définit :*

$$\int \varphi = \int \varphi d\mu = \int_X f(x) d\mu = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mu(A_i) \in \overline{\mathbb{R}}^+$$

Remarque 5.1.4.

- *On a*

$$\int \chi_X d\mu = \int 1 d\mu = \mu(X).$$

- *Par convention $0 \times +\infty = 0$, on a alors $\int 0 d\mu = 0$. En effet*

$$\int 0 d\mu = \int 0 \chi_X d\mu = 0\mu(X) = \begin{cases} 0 \times +\infty, & si\ \mu(X) = +\infty \\ 0 \times \alpha, & si\ \mu(X) = \alpha \in \mathbb{R}^+ \end{cases} = 0$$

Proposition 5.1.5. *Soit $\varphi, \psi \in \mathcal{E}^+$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$.*

1. *On a $\alpha\varphi + \beta\psi \in \mathcal{E}^+$ et*

$$\int (\alpha\varphi + \beta\psi)\, d\mu = \alpha \int \varphi d\mu + \beta \int \psi d\mu.$$

2. *Si $\varphi \leq \psi$, alors*
$$\int \varphi d\mu \leq \int \psi d\mu.$$

Preuve. Soit $\varphi = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i}$ et $\psi = \sum_{j=1}^{M} \beta_j \chi_{B_j}$ avec $\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{R}^+$, et $(A_i)_{i=1}^{N}$ et $(B_j)_{j=1}^{M}$ sont des partitions de X. Alors

$$\begin{aligned}
\int \alpha\varphi d\mu &= \int \left(\alpha \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i} \right) d\mu \\
&= \sum_{i=1}^{N} \alpha\alpha_i \chi_{A_i} \mu(A_i) \\
&= \alpha \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i} \mu(A_i) \\
&= \alpha \int f d\mu.
\end{aligned}$$

On a aussi

$$\begin{aligned}
\varphi + \psi &= \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i} + \sum_{j=1}^{M} \beta_i \chi_{B_j} \\
&= \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} \alpha_i \chi_{A_i \cap B_j} + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} \beta_j \chi_{A_i \cap B_j} \\
&= \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} \left(\alpha_i + \beta_j \right) \chi_{A_i \cap B_j}.
\end{aligned}$$

Ceci prouve que $\varphi + \psi \in \mathcal{E}^+$. De plus, on a

$$\begin{aligned}
\int (\varphi + \psi) \, d\mu &= \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} \left(\alpha_i + \beta_j \right) \mu \left(A_i \cap B_j \right) \\
&= \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \left(\sum_{j=1}^{M} \mu \left(A_i \cap B_j \right) \right) + \sum_{j=1}^{M} \beta_j \left(\sum_{i=1}^{N} \mu \left(A_i \cap B_j \right) \right) \\
&= \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mu(A_i) + \sum_{j=1}^{M} \beta_j \mu(B_j) \\
&= \int \varphi d\mu + \int \psi d\mu,
\end{aligned}$$

puisque $A_i = \bigcup_{j=1}^{M} A_i \cap B_j$, $Bj = \bigcup_{i=1}^{N} A_i \cap B_j$ où les $A_i \cap B_j$ sont deux à deux disjoints dans $\mathscr{M}$ et μ est une mesure.

Supposons que $\varphi \geq \psi$ avec $\varphi, \psi \in \mathcal{E}^+$. Alors

$$\varphi - \psi \in \mathcal{E}^+$$

et

$$\int (\varphi - \varphi) \, d\mu \geq 0 \qquad (\in \overline{\mathcal{R}}^+).$$

D'autre part, on a

$$\underbrace{\varphi}_{\in\mathcal{E}^+} = \underbrace{(\varphi-\psi)}_{\in\mathcal{E}^+} + \underbrace{\psi}_{\in\mathcal{E}^+}.$$

D'où

$$\underbrace{\int \varphi d\mu}_{\in\overline{\mathbb{R}}^+} = \underbrace{\int (\varphi-\psi)\, d\mu}_{\in\overline{\mathbb{R}}^+} + \underbrace{\int \psi d\mu}_{\in\overline{\mathbb{R}}^+}.$$

Alors

$$\int \varphi d\mu \geq \int \psi d\mu.$$

□

Remarque 5.1.6. *En tenant compte de la linéarité de $\int$ sur $\mathcal{E}^+$, on déduit que :*

$$\int \left(\sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i}\right) d\mu = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mu(A_i),$$

pour tout $\alpha_i \in \mathbb{R}^+$ et $A_i \in \mathcal{M}$. Les A_i ne sont pas forcément deux à deux disjoints.

Proposition 5.1.7. *Soit $\varphi \in \mathcal{E}^+$. Alors, l'application*

$$\begin{aligned} \mu_\varphi : &\mathcal{M} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}^+} \\ &A \longrightarrow \mu_\varphi(A) = \int_A \chi_A \varphi d\mu =: \int_A \varphi d\mu \end{aligned}$$

est une mesure sur $(X, \mathcal{M})$. En particulier, on a

$$\int_{\bigcup_n A_n} \varphi = \sum_n \int_{A_n} \varphi$$

dans $\overline{\mathbb{R}^+}$ pour toute $\varphi \in \mathcal{E}^+$ et toute $(A_n)_n \subset \mathcal{M}$ deux à deux disjoints.

Preuve. Pour toute $\varphi \in \mathcal{E}^+$, on peut érire $\varphi = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i}$, pour certains $\alpha_i \in \mathbb{R}^+$ et $A_i \in \mathcal{M}$ deux à deux disjoints. Alors, on a

$$\chi_A \varphi = \left(\sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i}\right) \chi_A = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i} \chi_A = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \chi_{A_i \cap A}.$$

D'où

$$\int \varphi \chi_A d\mu = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mu\left(A_i \cap A\right) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mu_{A_i}(A)$$

où on a posé $\mu_{A_i}(A) := \mu\left(A_i \cap A\right)$. Les μ_{A_i} sont des mesures sur $(X, \mathcal{M})$ (des mesures traces) et $\alpha_i \in \mathbb{R}^+$, alors

$$\mu_\varphi = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mu_{A_i}$$

est une mesure sur $(X, \mathcal{M})$ (somme finie de mesures).

Enfin, pour toute $\varphi \in \mathcal{E}^+$ et toute $(A_n)_{n\geq 1} \subset \mathcal{M}$ deux à deux disjoints, on a

$$\int_{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} \varphi =: \mu_\varphi \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_\varphi (A_n) := \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} \varphi.$$

□

Lemme fondamentale 5.1.8. *Soit (φ_n) une suite croissante dans $\mathcal{E}^+$ et $\psi \in \mathcal{E}^+$ tels que*

$$\lim_n \varphi_n \geq \psi$$

sur X. Alors

$$\lim_n \int \varphi_n d\mu \geq \int \psi.$$

Preuve. Voir TD.

□

5.2 II- Construction de l'intégrale pour les fonctions mesurables positives

On note par $\mathfrak{M}^+(X)$, l'ensemble des fonctions mesurables positives d'un espace mesuré $(X, \mathcal{M}, \mu)$, $\mu \geq 0$.

Lemme 5.2.1. *Soit $f \in \mathfrak{M}^+$. Si $(\varphi_n)_n$ et $(\psi_n)_n$ sont deux suites dans $\mathcal{E}^+$, croissantes et convergentes vers f, alors*

$$I = \int \varphi_n d\mu = \int \psi_n d\mu.$$

Autrement dit, la quantité I ne dépond pas de la suite croissante dans $\mathcal{E}^+$ convergent vers $f \in \mathfrak{M}^+$.

Preuve. Pour tout p fixé, on a

$$\psi_p \leq \lim \psi_n = f = \lim \varphi_n$$

puisque $\psi_n \nearrow$ et $\lim \varphi_n = f = \lim \psi_n$. Comme de plus $(\varphi_n)_n \subset \mathcal{E}^+$ est croissante, on peut appliquer le lemme fondamentale. On déduit que

$$\int \psi_p d\mu \leq \lim_n \int \varphi_n d\mu$$

dans $\overline{\mathbb{R}}^+$. Par passage à la limite $p \longrightarrow +\infty$, on obtient

$$\lim_{p \longrightarrow +\infty} \int \psi_p d\mu \leq \lim_n \int \varphi_n d\mu.$$

En changeant les rôles de φ_n et ψ_p, on obtient

$$\lim_{p \longrightarrow +\infty} \int \varphi_p d\mu \leq \lim_n \int \psi_n d\mu,$$

d'où enfin

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty}\int \varphi_n d\mu = \lim_{n\longrightarrow+\infty}\int g_n d\mu$$

□

Définition 5.2.2. *(Intégrale de Lebesgue sur $\mathfrak{M}^+$) Soiznt $f \in \mathfrak{M}^+(X)$ et $(\varphi_n)_n$ une suite croissante dans $\mathcal{E}^+$ tels que $f = \lim_n \varphi_n$ sur X. On définit*

$$\int f d\mu = \lim_n \int f_n d\mu \quad \in \quad \overline{\mathbb{R}}^+.$$

Remarque 5.2.3.

1. *Si $f \in \mathfrak{M}^+(X)$, il existe toujours une suite croissante $(\varphi_n)_n$ dans $\mathcal{E}^+$ telle que $f = \lim_n \varphi_n$, d'après le théoreme d'approximations des fonctions mesurables positives.*
2. *$\int f d\mu$ est bien définit d'après le lemme précédent.*

On a la caractérisation suivante.

Proposition 5.2.4. *Si $f \in \mathfrak{M}^+(X)$, on a :*

$$\int f d\mu = \sup\left\{\int g d\mu; g \leq f, g \in \mathcal{E}^+\right\}$$

Preuve. Voir TD □

Proposition 5.2.5.

1. *Soient $f, g \in \mathfrak{M}^+$, et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$. Alors, on a*

$$\int (\alpha f + \beta g)\, d\mu = \alpha \int f d\mu + \beta \int g d\mu.$$

2. *Soient f et g dans $\mathfrak{M}^+$ tels que $f \leq g$. Alors, on a*

$$\int f d\mu \leq \int g d\mu.$$

Preuve. Si $f, g \in \mathfrak{M}^+$, et $(\varphi_n) \nearrow f$ et $(\psi_n) \nearrow f$, alors $(\alpha\varphi_n + \beta\psi_n) \nearrow \alpha f + \beta g \in \mathfrak{M}^+$ pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$. Donc

$$\begin{aligned}\int (\alpha f + \beta g)\, d\mu &= \lim_n \int \underbrace{(\alpha f_n + \beta g_n)}_{\in \mathcal{E}^+} d\mu \\ &= \alpha \lim_n \int f_n d\mu + \beta \lim_n \int g_n d\mu \\ &= \alpha \int f d\mu + \beta \int g d\mu.\end{aligned}$$

Maintenant, comme $\varphi_p \leq f \leq g = \lim \psi_n$, $(\psi_n)_n \subset \mathcal{E}^+$ avec $\psi_n \nearrow$, on peut appliquer le lemme fondamentale, pour obtenir

$$\int \varphi_p d\mu \leq \lim_n \int \psi_n d\mu = \int g d\mu.$$

Et donc

$$\int f d\mu = \lim \int \varphi_p d\mu \leq \int g d\mu.$$

□

Remarque 5.2.6. *Pour montrer la croissance de l'integral sur $\mathfrak{M}^+$, on a du appliquer la caractérisation*

$$\int f d\mu = \sup\left\{\int \varphi d\mu \varphi \in \mathcal{E}^+ \varphi \leq g\right\}.$$

En effet, comme $f \leq g$, on a

$$\left\{\varphi \in \mathcal{E}^+;\ \varphi \leq f\right\} \subset \left\{\varphi \in \mathcal{E}^+;\ \varphi \leq g\right\}.$$

Remarque 5.2.7. *Soit $A \in \mathcal{M}$ de mesure nulle et considérons l'application $I_A : X \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}^+$ définie par*

$$I_A(x) = \infty\chi_A = \begin{cases} \infty, & si\ x \in A\,; \\ 0, & sinon. \end{cases}$$

En tenant compte de la convention $0 \times \infty = 0$, alors $I_A \in \mathfrak{M}^+$ et $I_A = \lim_n n\chi_A$ avec $(n\chi_A)_n$ est une suite croissante dans $\mathcal{E}^+$. Par suite

$$\int I_A d\mu = \lim_{n \longrightarrow +\infty} \int n\chi_A = \lim_{n \longrightarrow +\infty} n \int \chi_A = \lim_{n \longrightarrow +\infty} n\mu(A) = 0$$

Lemme 5.2.8. *Soit $f \in \mathfrak{M}^+$ et $t \in \mathbb{R}^{*+}$. Alors*

$$\mu\left(\left\{f \geq t\right\}\right) \leq \frac{1}{t}\int f d\mu.$$

Preuve. Voir TD. □

Définition 5.2.9. *On dit que f est définie μ-p.p. si elle est définie en dehors d'une partie mesurable de mesure nulle ; i.e si $\exists A \in \mathcal{M}, \mu(A) = 0$ est f est définie sur A^c.*

Définition 5.2.10. *Une fonction définie μ-p.p. est dite $\mu-$mesurable (resp positive) si*

$$\exists g \in \mathfrak{M}(\mathfrak{M}^+) \quad tel \quad que \quad f \equiv g \quad pp$$

autrement dit f est μ mesurable si
- *$\exists A \in \mathcal{M}$ tel que $\mu(A) = 0$ et $f : A^c \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$*
- *$\exists B \in \mathcal{M}$; $B^c \subset A^c$, $\mu(B) = 0$ tel que $f \equiv g$ sur B^c pour certaine $g \in \mathfrak{M}$*

Définition 5.2.11. *Soit f une fonction $\mu-$mesurable positive et $g \in \mathfrak{M}^+$ tel que $f \equiv g$ μ-p.p.. Alors , on définit*

$$\int f d\mu = \int g d\mu$$

qui est bien définie, puisque $\int g d\mu$ ne dépend pas de $g \in \mathfrak{M}^+$ d'apres 3 de la proposition précédent ($f \equiv g_1$ μ-p.p. et $f \equiv g_2 \Longrightarrow g_1 \equiv g_2$ μ-p.p.).

Proposition 5.2.12.

1. *Pour tout $f \in \mathfrak{M}^+(X)$ et $A \in \mathcal{M}$, on a $f\chi_A \in \mathfrak{M}^+(X)$. De plus,*

$$\int_A f d\mu := \int f\chi_A d\mu = 0$$

lorsque $\mu(A) = 0$.

2. *Si $A \subset B$ avec $A, B \in \mathcal{M}$, alors pour toute $f \in \mathfrak{M}^+(X)$ on a*

$$\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu.$$

3. *Si $f, g \in \mathfrak{M}^+(X)$ avec $f \equiv g$ μ-p.p., alors*

$$\int f d\mu = \int g d\mu.$$

4. *Si $f \in \mathfrak{M}^+(X)$ avec $f \equiv 0$ μ-p.p., alors*

$$\int f d\mu = 0.$$

Preuve.

1. Pour $f \in \mathfrak{M}^+(X)$ et $A \in \mathcal{M}$, on a

$$0 \leq \int_A f d\mu =^{def} \int f \chi_A d\mu \leq \int I_A d\mu = 0$$

car $f\chi_A \leq I_A$, $\mu(A) = 0$, $\int$ monotone sur $\mathfrak{M}^+(X)$ on a procéder comme suit : comme $f\chi_A = \lim f_n \chi_A$ avec $f_n \nearrow f$, $f_n \in \mathcal{E}^+$, on a $\int f\chi_A d\mu = \lim_n \int f_n \chi_A d\mu$, car $(f_n\chi_A)_n \nearrow f\chi_A$ et$(f_n\chi_A)_n \subset \mathcal{E}^+$ donc

$$\int f\chi_A d = \lim_n \sum_{i=1}^{N_n} \alpha_i^n \mu\left(A_i^n \cap A\right) = 0$$

car $0 \leq \mu\left(A_i^n \cap A\right) \leq \mu(A) = 0$

2. Si $A, B \in \mathcal{M}$ avec $A \subset B$, alors $f\chi_A \leq f\chi_B$ et donc $\int f\chi_A d\mu \leq \int f\chi_B d\mu$ par monotonie de $\int$ sur $\mathfrak{M}^+$. D'ou $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$.
3. Si $f \equiv g\mu$ μ-p.p., alors $\exists N \mathcal{N}_\mu$ tel que $\mu(N) = 0; N \in \mathcal{M}$ et $f \equiv g$ sur $X \setminus N \in \mathcal{M}$ d'ou $f\chi_{X\setminus N} = g\chi_{X\setminus N}$ d'autre part $f = f\chi_N + f\chi_{X\setminus N}$ et donc

$$\begin{aligned}\int f d\mu &= \underbrace{\int f\chi_N d\mu}_{=0} + \int f\chi_{X\setminus N} d\mu \\ &= \underbrace{\int g\chi_N d\mu}_{=0} + \int g\chi_{X\setminus N} d\mu \\ &= \int g d\mu\end{aligned}$$

4. Immediat de 3°.

□

Remarque 5.2.13. *Le résultat dans 3, de la proposition précédente permet d'etendre la notion d 'intégrale à une classe de fonctions plus large que les fonctions mesurables positives.*

Proposition 5.2.14. *Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré. Alors*

1. *Pour tout $f \in \mathfrak{M}^+$, on a $\int f = 0$ si, et seulement si $f = 0$ μ-p.p..*
2. *Pour tout $f, g \in \mathfrak{M}^+$, telles que $f \leq g$ μ-p.p., on a $\int f \leq \int g$.*

Preuve :

1. Soit $f \in \mathfrak{M}^+$. On a $\int f = 0$ si, et seulement si $\mu(\{f \neq 0\}) = 0$. Alors, pour l'implication inverse on suppose que $f = 0$ *p.p.*. La suite de fonctions étagées positives $(n\chi_{\{f\neq 0\}})_n \nearrow f$. Donc
$$\int f = \lim_n \int n\chi_{\{f\neq 0\}} = 0.$$
Pour l'implication directe, on écrit
$$\{f \neq 0\} = \{f > 0\} = \bigcup_n \left\{ f \geq \frac{1}{n} \right\}.$$
Par suite
$$0 \leq \mu(\{f \neq 0\}) = \mu\left(\bigcup_n \left\{ f \geq \frac{1}{n} \right\} \right) \leq \sum_n \mu\left(\left\{ f \geq \frac{1}{n} \right\} \right) \leq \sum_n n \int f = 0.$$
2. Soient $f, g \in \mathfrak{M}^+$, telles que $f \leq g$ *p.p.*, alors il existe $N \in \mathcal{M}$ tel que $\mu(N) = 0$ et $f \leq g$ sur N^c. Alors $f\chi_{N^c} \leq g\chi_{N^c}$ sur X. Par monotonie de l'intégrale sur $\mathfrak{M}^+$, on obtient $\int f\chi_{N^c} \leq \int g\chi_{N^c}$. D'où $\int f \leq \int g$.

□

5.3 Théorème de la convergence monotone

Théorème 5.3.1 (convergence monotone (TCM))**.** *Soient $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante dans $\mathfrak{M}^+$. Alors $\lim_n f_n \in \mathfrak{M}^+$ et*
$$\lim_n \int f_n = \int \lim_n f_n.$$

Preuve :

- $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathfrak{M}^+$, alors $\lim_n f_n \in \mathfrak{M}^+$ (voir chapitre 2).
- $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est $\nearrow$, donc $f_n \leq f$ et par suite $\int f_n \leq \int f$, pour tout n (par la monotonie de $\int$ sur $\mathfrak{M}^+$). Alors
$$\lim_n \int f_n \leq \int f.$$
- Reste à montrer que
$$\int f \leq \lim_n \int f_n$$
qui est équivalent à montrer que
$$\sup_{\{\varphi\in\mathcal{E}^+;\varphi\leq f\}} \int \varphi \leq \lim_n \int f_n,$$

par la characterisation de $\int$ sur $\mathfrak{M}^+$.
Soit $0 < \alpha < 1$ et $\varphi \in \mathcal{E}^+$ tel que $\varphi \leq f$. Alors $\alpha\varphi < \varphi$ et il existe $\varepsilon > 0$ tel que $\alpha\varphi < \varphi - \varepsilon < \varphi$ (il suffit de predre $\varepsilon = (1-\varepsilon)/2$. Comme $\varphi = \lim_n f_n$, il existe η_ε tel que $\varphi - \varepsilon < f_n < \varphi + \varepsilon$ pour tout $n \geq n_\varepsilon$. Donc $f_n > \varphi - \varepsilon > \alpha\varphi$ pour tout $n \geq n_\varepsilon$. On considère, alors

$$A_n^\alpha := \{f_n \geq \alpha\varphi\} \neq \emptyset.$$

On a
– $(A_n^\alpha)_n \subset \mathcal{M}$ $\quad$ ($f_n - \alpha\varphi$ est mesurable).
– $(A_n^\alpha)_n$ est $\nearrow$.
– $\cup_n A_n^\alpha = X$ $\quad$ (par absurde).
On a $f_n \geq f_n \chi_{A_n^\alpha}$ et donc

$$\int f_n \geq \int f_n \chi_{A_n^\alpha} = \int_{A_n^\alpha} f_n \geq \int_{A_n^\alpha} \alpha\varphi = \alpha\mu_\varphi(A_n^\alpha).$$

En utilisant la continuité monotone de la mesure μ_φ, on obtient

$$\lim_n \int f_n \geq \alpha\mu_\varphi(\cup_n A_n^\alpha) = \alpha\mu_\varphi(X) = \alpha \int \varphi,$$

et donc $\lim_n \int f_n \geq \int \varphi$ en faisant tendre α vers 1. □

Définition 5.3.2 (vraie μ p.p.). *Soient $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré. Une propriété $P(x)$, relative aux éléments $x \in X$, est dite vraie μ presque partout (p.p.), si $P(x)$ est vraie à l'extérieur d'un ensemble μ-négligeable. Ainsi une suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dans $\mathfrak{M}^+$ est dite convergente vers f p.p., s'il existe $N \in \mathcal{M}$ tel que $\mu(N) = 0$ et $f_n(x)$ converge vers $f(x)$ pour tout $x \in N^c = X \setminus N$.*

Définition 5.3.3 (μ-mesurable). *On dit que f est μ-mesurable positive, si f est p.p. définie et s'il existe $g \in \mathfrak{M}^+$ telle que $f = g$ p.p..*

Définition 5.3.4 (Intégrale d'une μ-mesurable positive). *Pour une fonction μ-mesurable positive, on définit $\int f = \int g$ avec $g \in \mathfrak{M}^+$ t.q. $f = g$ p.p..*

Proposition 5.3.5 (Variante du TCM). *Soient $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite dans $\mathfrak{M}^+$. Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \nearrow g$ p.p. Alors g est μ mesurable positive et on a*

$$\lim_n \int f_n = \int \lim_n f_n = \int g.$$

Preuve : Notons tout d'abord que $\lim_n f_n =: f \in \mathfrak{M}^+$. De plus

$$(f_n)_n \nearrow g \quad p.p.$$

$$\Downarrow$$

$$(f_n)_n \nearrow g \quad sur\ N^c = X \setminus N$$

$$(\text{où } N \in \mathcal{M} \text{ et } \mu(N) = 0)$$

$$\Downarrow$$

$$(f_n\chi_{N^c})_n \nearrow g\chi_{N^c} \quad \text{sur } X \quad \text{et } g\chi_{N^c} \in \mathfrak{M}^+ \quad \mu \text{ mesurable positive}$$

$$\Downarrow (TCM)$$

$$\lim_n \int f_n \chi_{N^c} = \int g\chi_{N^c} = \int g$$

$$(f_n\chi_{N^c} = f_n \; p.p. \text{ et } g\chi_{N^c} = g \; p.p.)$$

$$\Downarrow$$

$$\lim_n \int f_n = \int f.$$

Corollaire 5.3.6 (Séries de fonctions à termes positifs ou nuls)**.** *Soient* $(X, \mathcal{M}, \mu)$ *un espace mesuré et* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite dans* $\mathfrak{M}^+$*. Alors, on a*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int f_n = \int \sum_{n=0}^{\infty} f_n$$

avec $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \in \overline{\mathbb{R}}^+ \, ; x \in X$.

Corollaire 5.3.7 (Séries double numériques à termes positifs ou nuls)**.** *Soit* $(a_{m,n})_{m,n\in\mathbb{N}}$ *une suite dans* $\mathbb{R}^+$*. Alors, on a*

$$\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty} a_{m,n} = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty} a_{m,n}.$$

5.4 Lemme de Fatou

Lemme 5.4.1 (Lemme de Fatou)**.** *Soient* $(X, \mathcal{M}, \mu)$ *un espace mesuré et* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite dans* $\mathfrak{M}^+$ *(CN). Alors*

$$\int \liminf_n f_n \leq \liminf_n \int f_n = \lim_n \left(\inf_{p\geq n} \int f_p \right).$$

Preuve : En appliquant TCM à la suite $\left(\inf_{p\geq n} f_p\right)_n \nearrow$ dans $\mathfrak{M}^+$, on a

$$\int \liminf_n f_n = \int \lim_n \left(\inf_{p\geq n} f_p \right) = \lim_n \int \inf_{p\geq n} f_p$$

D'autre part, on a $\inf_{p\geq n} f_p \leq f_q$ pour tout $q \geq n$. Donc

$$\int \inf_{p\geq n} f_p \leq \int f_q; \quad \forall q \geq n$$

Par suite

$$\int \inf_{p\geq n} f_p \leq \inf_{q\geq n} \int f_q.$$

Enfin

$$\int \liminf_n f_n = \lim_n \int \inf_{p\geq n} f_p \leq \lim_n \left(\inf_{q\geq n} \int f_q \right) = \liminf_n \int f_n.$$

□

Corollaire 5.4.2. *Soient $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite dans $\mathfrak{M}^+$. On suppose l'existence d'une constante C telle que $\int f_n \leq C$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, et que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \longrightarrow f$ p.p., alors f est μ-mesurable positive et $\int f \leq C$.*

Preuve : Par hypothèse, $f = \lim_n f_n$ *p.p.* avec $\lim_n f_n \in \mathfrak{M}^+$. Alors, on a bien f μ-mesurable positive. D'autre part, par la définition de l'intégrale d'une fonction μ-mesurable positive et le lemme de Fatou, on a

$$\int f = \int \lim_n f_n \leq \liminf_n \int f_n \leq C.$$

□

5.5 Intégration des fonctions mesurables

Il s'agit de définir l'espace $\mathcal{L}^1$ des fonctions dites intégrables, ainsi que l'intégrale sur $\mathcal{L}^1$ à partir de l'intégrale sur $\mathfrak{M}^+$. L'obsertion fondamentale réside dans le fait que chaque fonction mesurable $f \in \mathfrak{M}\,; f : X \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$, peut s'écrire en termes des fonctions mesurables positives, à savoir f^+, f^-. Notons aussi qu'on a bien $\int f^\pm \leq \int |f|$, par la monotonie de l'intégrale sur $\mathfrak{M}^+$.

Définition 5.5.1 (Intégrabilité au sens de Lebesgue)**.** *Soient $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathfrak{M}$. f est dite intégrable (ou sommable) au sens de Lebesgue si $\int f^+$ et $\int f^-$ sont finies. Dans ce cas, on définit*

$$\int f := \int f^+ - \int f^-.$$

Proposition 5.5.2. *Soient $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathfrak{M}$. f est intégrable si, et seulement si f est absolument intégrable, i.e., $|f|$ est intégrable. De plus, on a*

$$\left|\int f\right| \leq \int |f|.$$

Preuve : Si f est intégrable, alors $\int |f| = \int f^+ + \int f^- < +\infty$ par la linéarité positive de l'intégrale sur $\mathfrak{M}^+$. Réciproquement, on déduit du fait $\int f^\pm \leq \int |f|$, que les fonctions f^+ et f^- sont intégrables désque $|f|$ est intégrable. De plus

$$\left|\int f\right| = \left|\int f^+ - \int f^-\right| \leq \left|\int f^+\right| + \left|\int f^-\right| \leq \int f^+ + \int f^- = \int |f|.$$

Corollaire 5.5.3. *Soient $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré et $f \in \mathfrak{M}$, une fonction mesurable dominée par une fonction intégrable g au sens que $|f| \leq |g|$. Alors f est intégrable.*

Proposition 5.5.4. *Soient $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré. Si $f = g - h$ avec g et h sont intégrables positives, alors f est intégrable si, et seulement si f^+ intégrable (ou encore si, et seulement si f^- intégrable). De plus, si f est intégrable, on a*

$$\int f = \int g - \int h.$$

Preuve : On écrit $f = f^+ - f^- = g - h$ et donc $f^+ + h = g + f^-$. Par linéarité de $\int$ sur $\mathfrak{M}^+$, on a $\int f^+ + \int h = \int g + \int f^-$. Comme g et h sont intégrables, alors $\int f^+ + \int h - \int g = \int f^-$, $\int f^- + \int g - \int h = \int f^+$, et $\int g - \int h$ est finie. Donc

$$f \text{ intégrable} \iff f^+ \text{ intégrable} \iff f^- \text{ intégrable},$$

et on obtient l'égalité souhaitée lorsque f est supposée intégrable. □

Définition 5.5.5. *Soient $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré et $E \in \mathcal{M}$. On dit que $f \in \mathfrak{M}$ est intégrable sur E si $\int_E f^+$ et $\int_E f^-$ sont finies. Dans ce cas, on définit l'intégrale de $f \in \mathfrak{M}$ sur E par*

$$\int_E f := \int_E f^+ - \int_E f^-.$$

De plus, si on pose $\mu(E) := \int_E f$, dite intéfinie de f sur E par rapport à la mesure μ, grale indéon écrira la définition précédente sous la forme $\mu(E) = \mu^+(E) - \mu^-(E)$ où μ^+ et μ^- sont les mesures positives associées à f^+ et f^-.

Remarque 5.5.6. *Soient $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré et $E \in \mathcal{M}$.*

- *Si on pose $\mu(E) := \int_E f$, on écrira la définition précédente sous la forme $\mu(E) = \mu^+(E) - \mu^-(E)$ où μ^+ et μ^- sont les mesures positives associées à f^+ et f^-.*
- *Si $(E_n)_n$ est une partition de E de parties $E_n \in \mathcal{M}$, on a*

$$\int_E f = \sum_n \int_{E_n} f.$$

5.6 L'espace $\mathcal{L}^1$ des fonctions intégrables

Définition 5.6.1 (Espace $\mathcal{L}^1$ des fonctions intégrables)**.** *On note $\mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}(X, \mathcal{M}, \mu)$ (ou plus simplement $\mathcal{L}^1$) l'espace des fonctions intégrables sur $(X, \mathcal{M}, \mu)$;*

$$\mathcal{L}^1_{\mathbb{R}}(X, \mathcal{M}, \mu) = \mathcal{L}^1 = \left\{ f \in \mathfrak{M};\ \int |f| < +\infty \right\}.$$

Proposition 5.6.2. *Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré. Alors :*

1. *$\mathcal{L}^1$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.*
2. *L'application $f \longmapsto \int f$, de $\mathcal{L}^1$ dans $\mathbb{R}$, est une forme linéaire.*
3. *Si $f, g \in \mathcal{L}^1$ telles que $f \leq g$; alors $\int f \leq \int g$.*

Preuve :

1. Soit $f \in \mathcal{L}^1$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors, puisque $(-f)^+ = -(f)^-$, on a

$$\alpha f = (\alpha f)^+ - (\alpha f)^- \begin{cases} 0 & si \quad \alpha = 0 \\ \alpha f^+ - \alpha f^- & si \quad \alpha > 0 \\ (-\alpha f^-) - (-\alpha f^+) & si \quad \alpha < 0 \end{cases} \tag{5.6.1}$$

et donc $\alpha f \in \mathcal{L}^1$ par Proposition 5.5.4. Maintenant si $f, g \in \mathcal{L}^1$, on a $|f|, |g| \in \mathcal{L}^1$ et donc $|f| + |g| \in \mathcal{L}^1$. Ainsi, par corrolaire 5.5.3,

$$|f + g| \leq |f| + |g| \in \mathcal{L}^1$$

Par suite $|f + g| \in \mathcal{L}^1$, soit encore $f + g \in \mathcal{L}^1$. Ceci prouve que $\mathcal{L}^1$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

2. En intégrant (5.6.1), on obtient $\int \alpha f = \alpha \int f$. Pour montrer $\int f+g = \int f + \int g$, on écrit $f+g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-)$ avec $f+g \in \mathcal{L}^1$, et on applique le résultat de la proposition 5.5.4. Donc, la linéarité positive de l'intégrale sur $\mathfrak{M}^+$, on trouve
$$\int f+g = \int (f^+ + g^+) - \int (f^- + g^-) = \int f^+ + \int g^+ - \int f^- - \int g^- = \int f + \int g.$$
On conclut alors que l'application $f \longmapsto \int f$, de $\mathcal{L}^1$ dans $\mathbb{R}$, est une forme linéaire.
3. L'inégalité $f \leq g$ peut s'écrire aussi sous la forme $f^+ - f^- \leq g^+ - g^-$, soit encore $f^+ + g^- \leq f^- + g^+$. Par monotonie et linéarité positive de l'intégrale sur $\mathfrak{M}^+$, on obtient $\int f^+ + \int g^- \leq \int f^- + \int g^+$. Enfin, comme $f, g \in \mathcal{L}^1$, on déduit que
$$\int f = \int f^+ - \int f^- \leq \int g^+ - \int g^- = \int g.$$

Remarque 5.6.3 (Semi-norme sur $\mathcal{L}^1$)**.** *L'application $f \longmapsto \int |f| =: \|f\|_1$, de $\mathcal{L}^1$ dans $\mathbb{R}^+$, définie une semi–norme sur $\mathcal{L}^1$. Par contre, $\|\cdot\|_1$ n'est pas une norme sur $\mathcal{L}^1$ car $\|f\|_1 = 0$ n'implique que $f = 0$ p.p. (Voir l'assertion 4 de la Proposition ...).*

Proposition 5.6.4. *Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré. Alors*

1. *Pour tout $f \in \mathcal{L}^1$, on a $\int |f| = 0$ si, et seulement si $f = 0$ p.p..*
2. *Pour tout $f \in \mathcal{L}^1$, on a $\mu(\{|f| = +\infty\}) = 0$, c-à-d $|f|$ est finie p.p..*
3. *Pour tout $f, g \in \mathcal{L}^1$, telles que $f = g$ p.p., on a $\int f = \int g$.*

Preuve :

1. est conséquence immédiate de l'assertion 4 de la Proposition ... . En effet, si $f \in \mathcal{L}^1$, on a $\int |f| = 0 \Longleftrightarrow |f| = 0$ *p.p.* $\Longleftrightarrow f = 0$ *p.p.*.
2. Soit $f \in \mathcal{L}^1$. On a
$$\{|f| = +\infty\} = \bigcap_n \{|f| \geq n\},$$
et donc
$$\mu(\{|f| = +\infty\}) = \mu\left(\bigcap_n \{|f| \geq n\}\right) \leq \mu(\{|f| \geq n\}) \leq \frac{1}{n}\int |f|,$$
et ceci pour tout $n \in \mathbb{N}$. Le resultat s'obtient par passage à la limite $n \to +\infty$.
3. Soient $f, g \in \mathcal{L}^1$. On a
$$\left|\int f - \int g\right| = \left|\int (f-g)\right| \leq \int |f-g| = 0$$
d'après 1., puisque $f = g$ *p.p.* est équivalente à $f - g = 0$ *p.p.*.

Corollaire 5.6.5. *Soient $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré et $f, g \in \mathcal{L}^1$. On a*
$$\left(\int_E f = \int_E g;\ \forall E \in \mathcal{M}\right) \Longleftrightarrow \int |f-g| = 0 \Longleftrightarrow f = g \text{ p.p.}.$$

5.7 L'espace L^1

- L'égalité presque partout définie pour tout $f, g \in \mathcal{L}^1$ par
$$f\mathcal{R}g \Longleftrightarrow f = g \ p.p..$$
est une relation d'équivalence sur $\mathcal{L}^1$.
- On définit alors L^1 comme étant l'espace quotient
$$L^1 := \mathcal{L}^1 / \mathcal{R}.$$
- L^1 posséde une structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé, dont la norme est donnée par
$$\|F\|_1 = \left\|\overline{f}\right\|_1 = \|f\|_1 = \int |f|$$
pour tout $F \in L^1$, où $f \in F$ avec $f \in \mathcal{L}^1$.

5.8 Théorème de convergence dominée de Lebesgue

On donne ici une proposition préliminaire au théorème de convergence dominée.

Théorème 5.8.1 (TCD). *Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite dans $\mathcal{L}^1$ convergente vers f ($f \in \mathfrak{M}$). Si la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dominée p.p. par une fonction $g \in \mathcal{L}^1$ positive, i.e., $|f_n| \leq g$ p.p. et pour tout n, alors*
- $f \in \mathcal{L}^1$
- $\|f_n - f\|_1 = \int |f_n - f| \longrightarrow 0$, *quand n tends vers $+\infty$*
- $\lim_n \int f_n = \int f$.

Preuve : Du fait que $f_n \longrightarrow f$ *p.p.* et que $|f_n| \leq g$ *p.p.*, il existe $N, N_n \in \mathcal{M}$ telles que $\mu(N) = \mu(N_n) = 0$ et $f_n \longrightarrow f$ sur N^c et $|f_n| \leq g$ sur N_n^c, pour tout n. Soit $N' = N \cup (\cup_n N_n)$. Il est clair que
- $\mu(N') = 0$ (par σ-sous additivité) et que
- les fonctions mesurables $f_n\chi_{N'}$, $f\chi_{N'}$ et $g\chi_{N'}$ vérifient
  - $f_n\chi_{N'} = f_n$ *p.p.* (avec $f_n\chi_{N'} \in \mathcal{L}^1$),
  - $f\chi_{N'} = f$ *p.p.* (avec $f\chi_{N'} \in \mathfrak{M}$)
  - $g\chi_{N'} = g$ *p.p.* (avec $g\chi_{N'} \in \mathcal{L}^1$),
  - $|f_n\chi_{N'}| \leq g\chi_{N'}$ et
  - $f_n\chi_{N'} \longrightarrow f\chi_{N'}$ sur X.

Il en résulte alors que
$$\int |f| = \int |f\chi_{N'}| = \int \lim_n |f_n\chi_{N'}| \leq \int g\chi_{N'} = \int g < +\infty.$$
Donc $f \in \mathcal{L}^1$.

Maintenant, en appliquant le lemme de Fatou à la suite de fonctions
$$h_n := 2G - |f_n\chi_{N'} - f\chi_{N'}| \in \mathfrak{M}^+,$$

on obtient

$$\int 2G = \int \lim_n h_n = \int \liminf_n h_n \leq \liminf_n \int (2G - |f_n\chi_{N'} - f\chi_{N'}|)$$
$$\leq \lim_n \left(\inf_{p\geq n} \int (2G - |f_n\chi_{N'} - f\chi_{N'}|) \right).$$

Comme

$$\inf_{p\geq n} \int (2G - |f_n\chi_{N'} - f\chi_{N'}|) = \int 2G + \inf_{p\geq n} \int (-|f_n\chi_{N'} - f\chi_{N'}|)$$
$$= \int 2G - \sup_{p\geq n} \int (|f_n\chi_{N'} - f\chi_{N'}|)$$

alors

$$\int 2G \leq \int 2G - \limsup_n \int (|f_n\chi_{N'} - f\chi_{N'}|).$$

Puisque $\int 2G$ est finie, on déduit que

$$0 \leq \lim_n \int (|f_n\chi_{N'} - f\chi_{N'}|) \leq \limsup_n \int (|f_n\chi_{N'} - f\chi_{N'}|) \leq 0.$$

Par suite $\int (|f_n - f|) \longrightarrow 0$, quand $n \to +\infty$, puisque $f_n\chi_{N'} - f\chi_{N'} = f_n - f$ *p.p.*.

Enfin, comme $\left|\int f_n - \int f\right| \leq \int (|f_n - f|)$, on conclut que $\int f_n \longrightarrow \int f$. □

5.9 Continuité et dérivabilité sous le signe d'intégration

Soient $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré et $f : X \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, une application définie sur $X \times \mathbb{R}$ de sorte que pour tout $t \in \mathbb{R}$ fixé, l'application partielle $f_t = f(\cdot; t) : X \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_t(x) := f(x; t)$ soit intégrable, i.e., $f_t \in \mathcal{L}^1$. On définit $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ par

$$F(t) = \int f_t = \int f(x; t) d\mu(x).$$

Théorème 5.9.1 (Continuité sous signe $\int$)**.** *Soit $f : X \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, une application telle que $f_t = f(\cdot; t) \in \mathcal{L}^1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Si de plus*

1. *l'application $t \longmapsto f(x; t)$ est continue en t_0, pour tout $x \in X$.*
2. *il existe $g \in \mathcal{L}^1$ positive telle que $|f_t| \leq g$, pour tout t au voisinage de t_0 et tout $x \in X$,*

alors F ; $F(t) = \int f_t = \int f(x; t) d\mu(x)$, est continue en t_0.

Preuve : On considère la suite de fonctions intégrables

$$f_n = f_{t_n} = f(\cdot; t_n)$$

, avec $t_n \to t_0$. On a

$$f_n(x) \longrightarrow f(x; t_0) = f_{t_0}(x) \quad \text{sur } X \text{ et } |f_n(x)| \leq g, \quad \text{pour } n \text{ assez grand,}$$

avec $g \in \mathcal{L}^1$. D'après le théorème de convergence dominée, on obtient

$$\lim_n F(t_n) := \lim_n \int f_{t_n} = \lim_n \int f_n = \int \lim_n f_n = \int f_{t_0} = F(t_0).$$

□

Théorème 5.9.2 (Dérivabilité sous signe $\int$)**.** *Soit $f : X \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, une application telle que $f_t = f(\cdot; t) \in \mathcal{L}^1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Si de plus*

1. *l'application $t \longmapsto f(x;t)$ est dérivable au voisinage de t_0, pour tout $x \in X$ fixé.*
2. *il existe $g \in \mathcal{L}^1$ positive telle que $|\frac{\partial f}{\partial t}| \leq g$, pour tout t au voisinage de t_0 et tout $x \in X$,*

alors F ; $F(t) = \int f_t = \int f(x;t)d\mu(x)$, est dérivable en t_0 et on a

$$F'(t_0) = \int \frac{\partial f}{\partial t}(\cdot; t_0) = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x; t_0)d\mu(x).$$

Preuve : On considère la suite de fonctions intégrables

$$h_n(x) = \frac{f(x;t_n) - f(x;t_0)}{t_n - t_0}; \quad x \in X,$$

où $t_n \to t_0$. On a (d'après le théorème des accroissements finis)

$$|h_n(x)| = \left| \frac{f(x;t_n) - f(x;t_0)}{t_n - t_0} \right| \leq \sup_{t \in V(t_0)} \left| \frac{\partial f}{\partial t}(x;t) \right| \leq g(x).$$

Donc $h_n \in\in \mathcal{L}^1$, $|h_n(x)| \leq g$, pour n assez grand, avec $g \in \mathcal{L}^1$, et $h_n \longrightarrow \frac{\partial f}{\partial t}(\cdot; t_0)$ sur X. On peut appliquer alors le théorème de convergence dominée. On obtient

$$\lim_n \frac{F(t_n) - F(t_0)}{t_n - t_0} := \lim_n \int h_n = \int \lim_n h_n = \int \frac{\partial f}{\partial t}(\cdot; t_0).$$

□

5.10 Les espaces $\mathcal{L}^p$ et L^p ; $p \geq 1$

Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $p \geq 1$.
- Pour tout $f \in \mathfrak{M}$, on pose

$$\|f\|_p := \left(\int |f|^p\right)^{1/p} \in \overline{\mathbb{R}}^+.$$

- On définit l'espace $\mathcal{L}^p$ par

$$\mathcal{L}^p(X, \mathcal{M}, \mu) = \mathcal{L}^p = \left\{f \in \mathfrak{M};\ \int |f|^p < +\infty\right\}.$$

- Pour $f, g \in \mathcal{L}^p$, on définit

$$f\mathcal{R}g \Longleftrightarrow f = g \ p.p..$$

  C'est une relation d'équivalence sur $\mathcal{L}^p$.
- On définit l'espace L^p par

$$L^p := \mathcal{L}^p/\mathcal{R}.$$

  De sorte que pour $F \in L^p$, on a

$$\int F = \int f$$

  pour toute $f \in \mathcal{L}^p$ telle que $f \in F$.
- Si $f \in \mathcal{L}^p$, $F \in L^p$ et que $f \in F$, on dit que f est un représentant de F.

On peut introduire plusieurs notions de convergence dans L^p cohérentes (indépendentes des représentants choisis pour les éléments de L^p).

Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré. Soient $(F_n)_n \subset L^p$ et $F \in L^p$. Soient $(f_n)_n \subset \mathcal{L}^p$ et $f \in \mathcal{L}^p$, avec $f_n \in F_n$ et $f \in F$.
- Convergence *p.p.* : On dit que $(F_n)_n$ converge *p.p.* vers F si $(f_n)_n$ converge *p.p.* vers f.
- Convergence dans L^p : On dit que $(F_n)_n$ converge dans L^p vers $F \in L^p$ si $(f_n)_n$ converge vers f dans $\mathcal{L}^p$:

$$\|F_n - F\|_p = \|f_n - f\|_p \longrightarrow 0$$

  quand $n \longrightarrow +\infty$.

Remarque 5.10.1. *La notion de convergence simple n'a pas de sens dans L^p.*

Théorème 5.10.2 (TCD)**.** *Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite dans $\mathcal{L}^p$ qui converge p.p. vers une fonction f ($f \in \mathfrak{M}$). Si la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dominée p.p. par une fonction positive $g \in \mathcal{L}^p$, i.e., $|f_n| \leq g$ p.p. et pour tout n, alors*
- $f \in \mathcal{L}^p$
- $\|f_n - f\|_p = \int |f_n - f| \longrightarrow 0$, *quand n tends vers $+\infty$*

Preuve : On peut se raméner à travailler dans $\mathcal{L}^1$, puisque $g \in \mathcal{L}^p$ si et seulement si $|g|^p \in \mathcal{L}^1$, et

$$|f_n - f|^p \leq (|f_n| + |f|)^p \leq 2^p g^p \quad p.p..$$

□

Lemme 5.10.3. *On a*

- *Inégalité de Young : Pour tous $a, b \geq 0$ et $p, q > 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, on a*

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

- *Inégalité de Hölder : Soient $f, g \in \mathfrak{M}$ et $p, q > 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors on a*

$$\int |fg| \leq \left(\int |f|^p\right)^{1/p} \left(\int |g|^q\right)^{1/q}$$

soit encore

$$\|fg\|_1 = \|f\|_p \|g\|_q .$$

- *Inégalité de Minkowski : Soient $f, g \in \mathfrak{M}$ et $p \geq 1$. Alors on a*

$$\left(\int (|f| + |g|)^p\right)^{1/p} \leq \left(\int |f|^p\right)^{1/p} + \left(\int |g|^p\right)^{1/p}$$

soit encore

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p .$$

Remarque 5.10.4. *Comme conséquences immédiates du lemme précédente, on constate que*

- *Le cas particulier de $p = q = 2$ dans l'inégalité de Hölder est l'inégalité de Cauchy-Bunyakovski-Schwartz.*
- *D'après l'inégalité de Minkowski, on voit que si $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^q$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, alors $fg \in \mathcal{L}^p$.*
- *D'après l'inégalité de Minkowski, on voit que si $f, g \in \mathcal{L}^p$, alors $f + g \in \mathcal{L}^p$.*

Preuve :

- L'inégalité de Young est une conséquence immédiate de la convexité de la fonction exponentielle :

$$e^{tx+(1-t)y} \leq te^x + (1-t)e^y; \quad \forall t \in [0,1]; \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

En effet, on prend $x = p\ln(a)$, $x = p\ln(a)$ pour $a, b > 0$, et $t = \frac{1}{p}$, on obtient le résultat.

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Le cas ou $ab = 0$; $a, b \geq 0$ est trivial.

- L'inégalité de Hölder est trivial dans les cas suivants : $\|f\|_p = +\infty$; $\|g\|_q = +\infty$; $\|f\|_p = 0$; $\|g\|_q = 0$. On peut supposer alors que $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^q$ et que $\|f\|_p \neq 0$; $\|g\|_q \neq 0$. Dans ce cas l'inégalité de Hölder devient équivalent à

$$\int \left(\frac{|f|}{\|f\|_p}\right) \left(\frac{|g|}{\|g\|_q}\right) \leq 1.$$

D'après l'inégalité de Young, on a

$$\left(\frac{|f|}{\|f\|_p}\right) \left(\frac{|g|}{\|g\|_q}\right) \leq \frac{1}{p} \left(\frac{|f|}{\|f\|_p}\right)^p + \frac{1}{q} \left(\frac{|g|}{\|g\|_q}\right)^q,$$

et donc

$$\int \left(\frac{|f|}{\|f\|_p}\right)\left(\frac{|g|}{\|g\|_q}\right) \leq \frac{1}{p}\int \left(\frac{|f|}{\|f\|_p}\right)^p + \frac{1}{q}\int \left(\frac{|g|}{\|g\|_q}\right)^q = \frac{1}{p}+\frac{1}{q} = 1.$$

– Inégalité de Minkowski : On a déjà obtenu le resultat pour $p = 1$. Supposons que $p > 1$ et soient $f, g \in \mathfrak{M}$. On a

$$|f+g|^p = |f+g||f+g|^{p-1} \leq (|f|+|g|)|f+g|^{p-1} \leq |f||f+g|^{p-1} + |g||f+g|^{p-1}.$$

En appliquant l'inégalité de Hölder,

$$\int |f|(|f+g|^{p-1}) \leq \left(\int |f|^p\right)^{1/p}\left(\int (|f+g|^{p-1})^q\right)^{1/q} = \|f\|_p \left(\int |f+g|^p\right)^{1/q}$$

et

$$\int |g||f+g|^{p-1} \leq \left(\int |g|^p\right)^{1/p}\left(\int (|f+g|^{p-1})^q\right)^{1/q} = \|g\|_p \left(\int |f+g|^p\right)^{1/q}$$

où $q = \frac{p}{p-1}$. Enfin, on obtient

$$\int |f+g|^p \leq \left(\|f\|_p \|g\|_p\right)\left(\int |f+g|^p\right)^{1/q}.$$

Soit encore

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

□

Proposition 5.10.5. *$\mathcal{L}^p$ et L^p ; $p \geq 1$, sont des espaces vectoriels.*

Remarque 5.10.6. *L'application $f \longmapsto \|f\|_p$, pour $f \in \mathcal{L}^p$, définie une semi-norme sur $\mathcal{L}^p$. Par contre l'application $F \longmapsto \|F\|_p$, pour $F \in L^p$, est une norme sur L^p, avec $\|F\|_p := \|f\|_p$ pour certaine $f \in F$ telle que $f \in \mathcal{L}^p$.*

Définition 5.10.7. *Une suite $(F_n)_n \subset L^p$ est dite de Cauchy dans L^p si $\|F_n - F_m\| \longrightarrow 0$ quand $m, n \longrightarrow +\infty$.*

Proposition 5.10.8. *Toute suite convergente dans L^p est de Cauchy dans L^p.*

Théorème 5.10.9 (Riesz–Fisher-Théorème de completion)**.** *Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré. L'espace $(L^p; \|\cdot\|_p)$; $p \geq 1$, est un espace vectoriel normé complet (un espace de Banach), c'est-à-dire toute suite de Cauchy dans L^p est convergente dans L^p.*